

一、定义叙述 (5 point * 10)

1. 叙述里斯(Riesz)定理
2. 叙述叶戈罗夫(Egoroff)定理
3. 给出函数 $a.e.$ 有限和 $a.e.$ 有界的定义
4. 叙述 $\mathbb{R}^n$ 中集合 E 可测的 Caratheodory 条件
5. 叙述两个集合对等的定义, 并叙述 Bernstein 定理
6. 叙述集合中边界点、孤立点、聚点、内点的定义
7. 叙述离散集、孤立集、稠密集、疏朗集、开集、闭集的定义
8. 给出可测函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 依测度收敛、几乎处处收敛、一致收敛的定义
9. 分别给出集列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的上下极限以及实函数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 上下极限的定义
10. 设 f 是定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的实函数, 给出 f 可测、 f 连续以及一致连续的定义

二、判断对错 (2 point * 20)

1. 集合不能与其真子集对等
2. 稠密集的余集一定是疏朗集
3. 若 $A \setminus C = B \setminus C$, 则 $A = B$
4. 全体有理系数多项式是可数集
5. 开集一定是某一列闭集的并集
6. 任意多个可测集的交集是可测集
7. 外侧度有限的集合一定是有界集
8. 孤立集是至多可数集, 因此没有聚点
9. 设映射 $\varphi: A \rightarrow B$ 则 $B \subseteq \varphi(\varphi^{-1}(B))$.
10. 测度大于零中的可测集中必定含有不可测子集
11. 几乎处处收敛的可测函数列肯定是依测度收敛的函数列
12. 设集合 A, B 不相交 则 $m^*(A \cup B) = m^*A + m^*B$
13. 两个非空闭集如果不相交, 则两个集合之间的距离大于 0
14. 集合的边界点要么是该集合的孤立点, 要么是集合的聚点
15. 若点 p 同时是集合 E, F 的聚点, 则 p 一定是 $E \cap F$ 的聚点
16. 设集合 A, B 对等, $C \subseteq A, D \subseteq B$ 满足 $C \sim D$ 则 $A \setminus C$ 与 $B \setminus D$ 可能不对等

17. 设 φ 是集合之间的映射, 则 $\varphi(A \cap B) = \varphi(A) \cap \varphi(B)$, $\varphi^{-1}(A \cap B) = \varphi^{-1}(A) \cap \varphi^{-1}(B)$
18. 设 f 是可测集 E 上的处处有限函数, 若 $\forall a \in \mathbb{R}$, $E[f = a]$ 均可测, 则 f 是 E 上的可测函数
19. 设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 E 上的一列实函数, 令 $f(x) = \inf\{f_n(x), n = 1, 2, \dots\}$, 则对所有 $a \in \mathbb{R}$ 有 $E[f > a] = \bigcap_{n=1}^{\infty} E[f_n > a]$, 并且 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 可测时 f 也可测
20. 设集列 $\{A_k\}$ 满足

$$A_k = \begin{cases} [1, 2 - \frac{1}{k+1}), & k = 1, 3, 5, \dots \\ [0, 1 + \frac{2}{k}), & k = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

则集列 $\{A_k\}$ 的下限集是 $\{1\}$ 上限集是 $[0, 2)$

三、举例说明 (5 point * 2)

1. 写出三个基数分别为 a , c , 2^c 的集合
2. 写出一个测度大于 0 的疏朗闭集